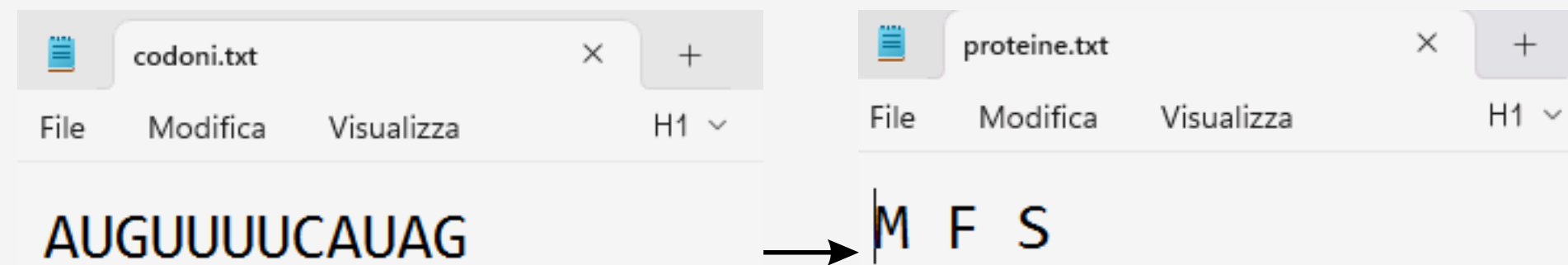


DECIFRARE IL CODICE DELLA VITA

**Introduzione alla bioinformatica per
l'analisi genomica**

Funzionamento del software

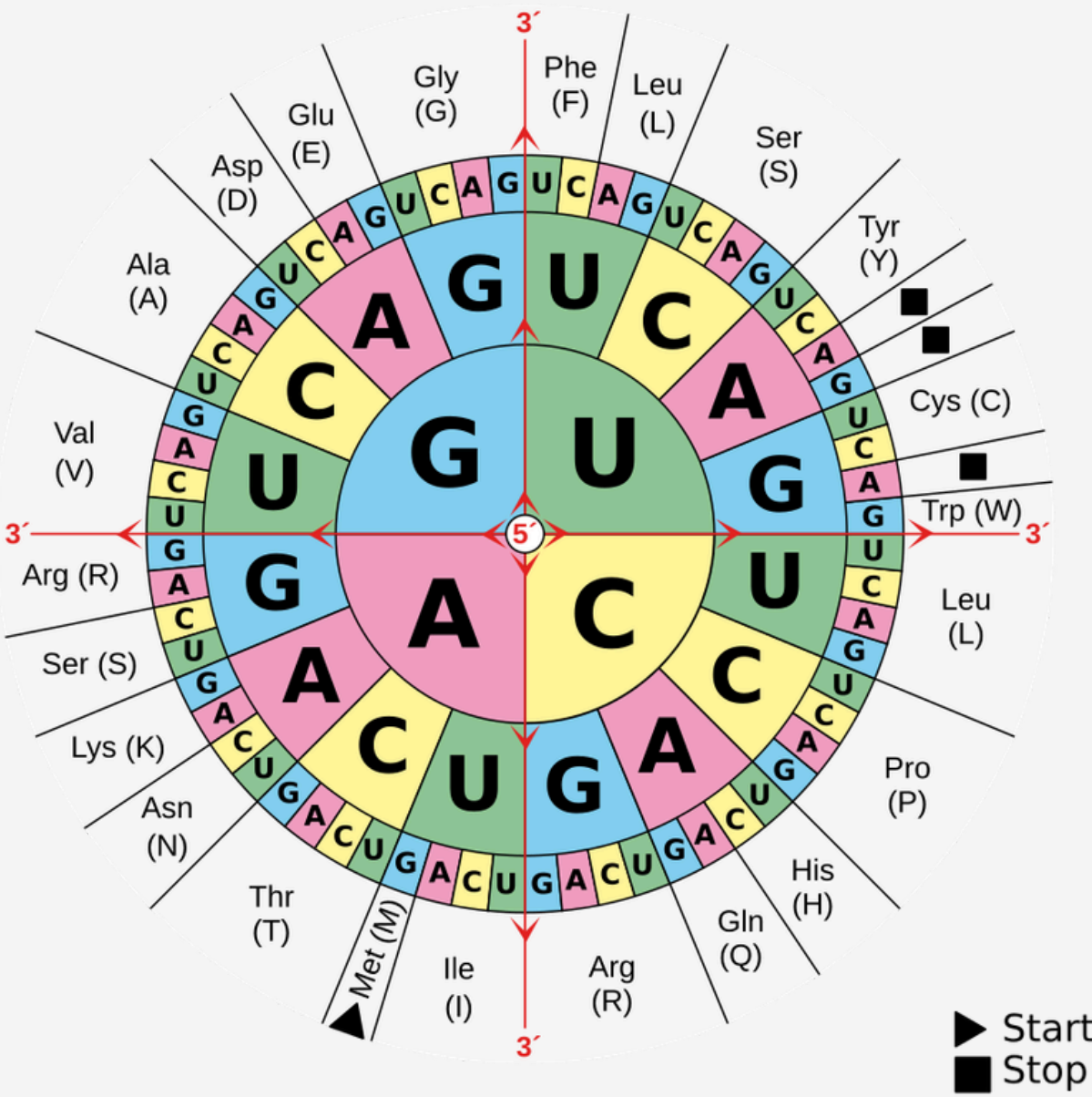
Il codice analizza un file di testo nel quale è trascritta una serie di codoni e la converte nella corrispondente sequenza di amminoacidi



```
//Phe (F)
codone[U][U][U] = 'F'; codone[U][U][C] = 'F';
//Leu (L)
codone[U][U][A] = 'L'; codone[U][U][G] = 'L';
//Ser (S)
codone[U][C][U] = 'S'; codone[U][C][C] = 'S';
codone[U][C][A] = 'S'; codone[U][C][G] = 'S';
//Uyr (Y)
codone[U][A][U] = 'Y'; codone[U][A][C] = 'Y';
//STOP
codone[U][A][A] = '*'; codone[U][A][G] = '*';
//Cys (C)
codone[U][G][U] = 'C'; codone[U][G][C] = 'C';
// STOP
codone[U][G][A] = '*';
//Urp (W)
codone[U][G][G] = 'W';
//Leu (L)
codone[C][U][U] = 'L'; codone[C][U][C] = 'L';
codone[C][U][A] = 'L'; codone[C][U][G] = 'L';
// Pro (P)
codone[C][C][U] = 'P'; codone[C][C][C] = 'P';
codone[C][C][A] = 'P'; codone[C][C][G] = 'P';
//His (H)
codone[C][A][U] = 'H'; codone[C][A][C] = 'H';
//Gln (Q)
codone[C][A][A] = 'Q'; codone[C][A][G] = 'Q';
//Arg (R)
codone[C][G][U] = 'R'; codone[C][G][C] = 'R';
codone[C][G][A] = 'R'; codone[C][G][G] = 'R';
//Ile (I)
codone[A][U][U] = 'I'; codone[A][U][C] = 'I';
codone[A][U][A] = 'I';
// Met (M)
codone[A][U][G] = 'M';
//Uhr (U)
codone[A][C][U] = 'U'; codone[A][C][C] = 'U';
codone[A][C][A] = 'U'; codone[A][C][G] = 'U';
//Asn (N)
codone[A][A][U] = 'N'; codone[A][A][C] = 'N';
//Lys (K)
codone[A][A][A] = 'K'; codone[A][A][G] = 'K';
//Ser (S)
codone[A][G][U] = 'S'; codone[A][G][C] = 'S';
//Arg (R)
codone[A][G][A] = 'R'; codone[A][G][G] = 'R';
//Val (V)
codone[G][U][U] = 'V'; codone[G][U][C] = 'V';
codone[G][U][A] = 'V'; codone[G][U][G] = 'V';
//Ala (A)
codone[G][C][U] = 'A'; codone[G][C][C] = 'A';
codone[G][C][A] = 'A'; codone[G][C][G] = 'A';
//Asp (D)
codone[G][A][U] = 'D'; codone[G][A][C] = 'D';
//Glu (E)
codone[G][A][A] = 'E'; codone[G][A][G] = 'E';
//Gly (G)
codone[G][G][U] = 'G'; codone[G][G][C] = 'G';
codone[G][G][A] = 'G'; codone[G][G][G] = 'G';
```

La tabella di conversione codone-amminoacido, riportata in forma grafica a lato, viene memorizzata nel programma attraverso una particolare struttura dati chiamata array (vettore) In particolare, è stato utilizzato un array tridimensionale

Si nota che ogni proteina, ad eccezione della metionina, è legata a diversi codoni. Questo rende il codice genetico sia ridondante sia univoco



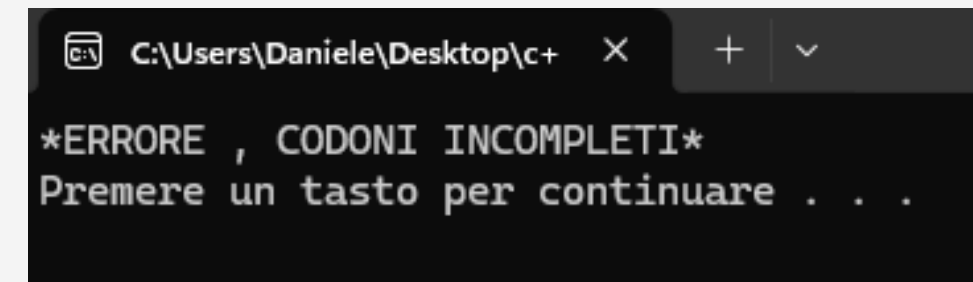
```

ifstream fin("codoni.txt");
ofstream fout("proteine.txt");
char x; bool stop=false; bool errore=false;
int i=0;
while (fin.get(x)&&!stop)
{
    if(x=='A' || x=='C' || x=='G' || x=='U')
    {
        i++;
    }
    else if(x=='\n' || x==' '){/*ignora*/}
    else{stop=true;errore=true;}
}
if(i%3!=0)
{
    cout<<"*ERRORE , CODONI INCOMPLETI*\n";
    fout<<"*ERRORE , CODONI INCOMPLETI*";
}
else if(errore)
{
    cout<<"*ERRORE , CARATTERI NON VALIDI*\n";
    fout<<"*ERRORE , CARATTERI NON VALIDI*\n";
}
else
{
    if(i==0)
    {
        cout<<"ATTENZIONE , INPUT MANCANTE\n";
        fout<<"ATTENZIONE , INPUT MANCANTE\n";
    }
    else
    {
        cout<<"INPUT VALIDO\n";
    }
}
}

```

Il codice effettua anche un controllo sintattico, segnalando all'utente eventuali errori come codoni incompleti, assenza del codone d'inizio e mancanza dei codoni di stop.

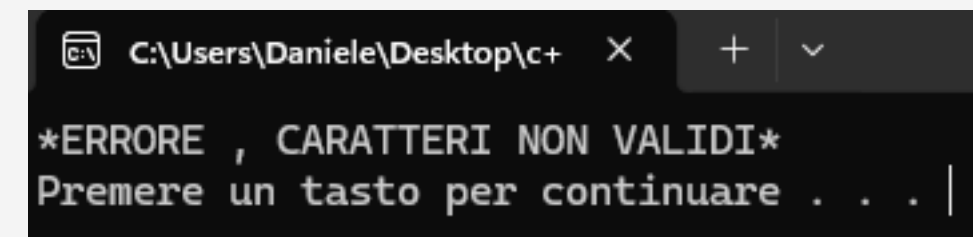
Tali errori vengono opportunamente segnalati all'utente del programma.



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path "C:\Users\Daniele\Desktop\c+". The window displays the following text:

ERRORE , CODONI INCOMPLETI

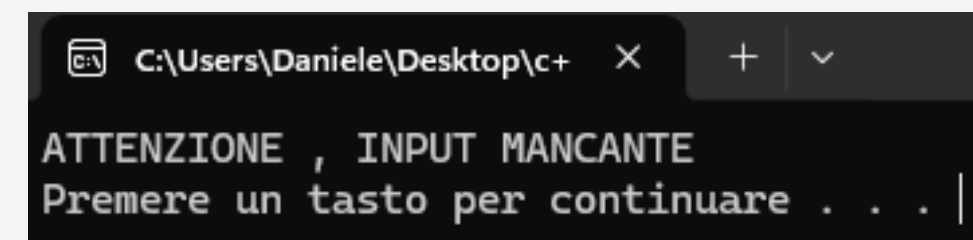
Premere un tasto per continuare . . .



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path "C:\Users\Daniele\Desktop\c+". The window displays the following text:

ERRORE , CARATTERI NON VALIDI

Premere un tasto per continuare . . . |



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path "C:\Users\Daniele\Desktop\c+". The window displays the following text:

ATTENZIONE , INPUT MANCANTE

Premere un tasto per continuare . . . |

```

if(s==0)
{
    if(codone[x][y][z]=='M')
    {
        fout << 'M';
        s=1;
    }
    else
    {
        fout << "*CODONE D'INIZIO MANCANTE*";
        s=-1;
    }
}
else if (s==1)
{
    if(codone[x][y][z]=='*')
    {
        s=2;
    }
    else
    {
        fout << " " << codone[x][y][z];
    }
}

i = -1;

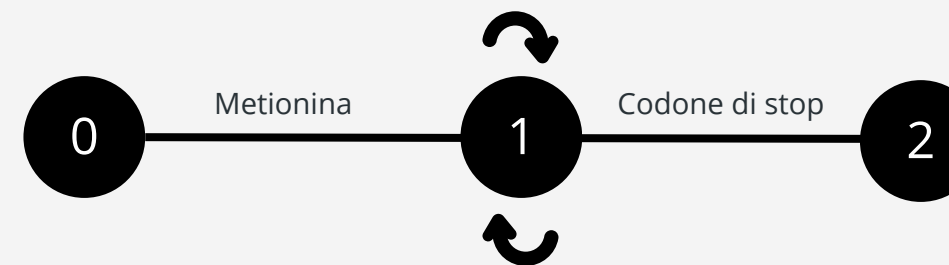
```

```

if(s==1)
{
    fout.close();
    fout.open("proteine.txt", ios::out | ios::trunc);
    fout<<"*CODONE DI STOP ASSENTE*";
}

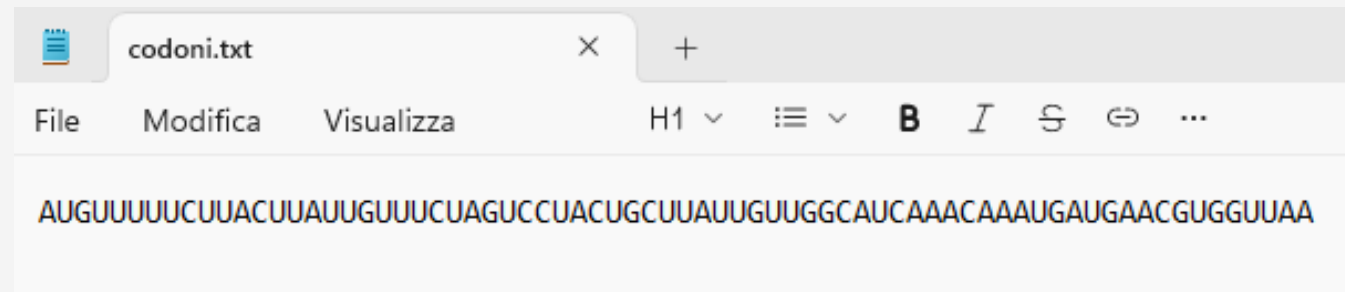
```

L'algoritmo è stato progettato attraverso il formalismo degli automi a stati finiti



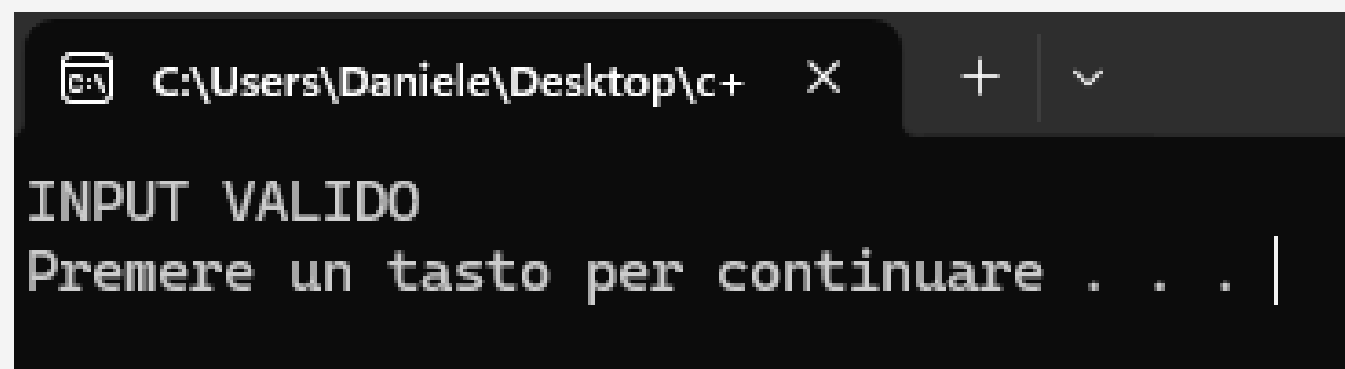
Se l'automa è ancora nella fase 1, ma la traduzione è completata, allora è assente il codone di stop. Tuttavia, se il primo codone tradotto risulta diverso dalla metionina, la traduzione viene interrotta immediatamente.

Esempio di funzionamento



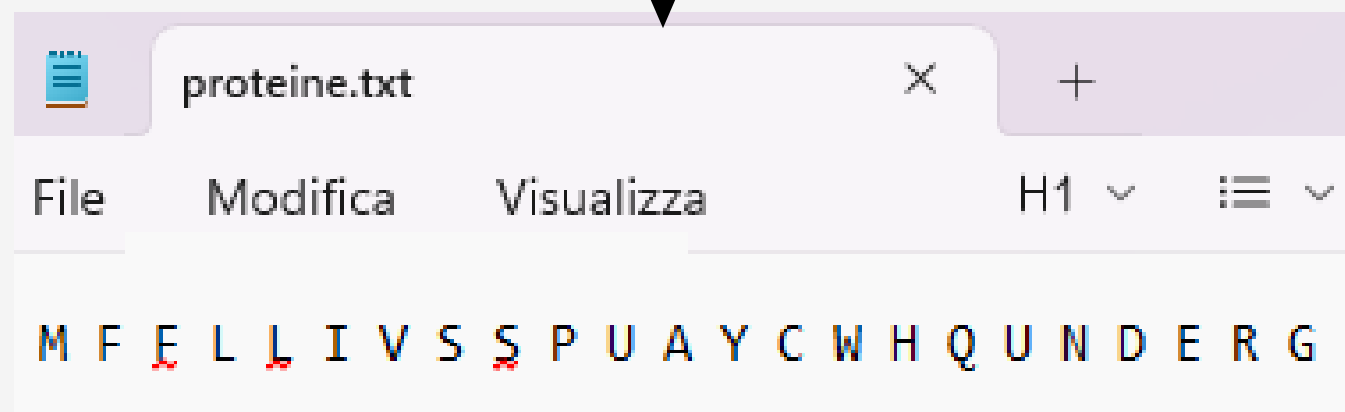
A screenshot of a text editor window titled 'codoni.txt'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', and 'Visualizza'. The text content is a single line of codons: AUGUUUUUCUUAUUUUGUUUCUAGUCCUACUGCUUAUUGUUGGCAUCAAAACAAUGAUGAACGUGGUUAA.

Nel file `codoni.txt` viene inserita una serie di codoni



A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows the path 'C:\Users\Daniele\Desktop\c+'. The terminal displays the text 'INPUT VALIDO' followed by 'Premere un tasto per continuare . . . |' with a cursor at the end.

Viene avviato il programma che avverte l'utente della validità dell' input



A screenshot of a text editor window titled 'proteine.txt'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', and 'Visualizza'. The text content is a single line of amino acids: M F E L L I V S S P U A Y C W H Q U N D E R G. Some letters are highlighted with red and blue markers.

Nel file `proteine.txt` viene prodotta la serie di amminoacidi corrispondenti